



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA
CURSO DE ENGENHARIA AEROESPACIAL

ANDRÉ GAMBOGI LOPES

2023037870

RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Análise da Aeronave - CB-07 Vesper

Disciplina: EMA250 - Mecânica do Voo

BELO HORIZONTE
30 DE NOVEMBRO DE 2025

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Metodologia	2
2	Descrição da Aeronave e Modelagem	2
2.1	Características Geométricas	2
2.2	Características de Massa e Inércia	4
2.2.1	Cenários para Análise de Sensibilidade	5
2.3	Modelagem Computacional e Discretização	5
3	Características Aerodinâmicas	6
3.1	Condições de Voo Típicas	6
3.2	Coefficientes Aerodinâmicos no Equilíbrio	6
3.2.1	Validação da Sustentação e Momento	7
3.2.2	Análise do Arrasto e Eficiência	7
3.3	Análise das Derivadas de Estabilidade e Controle	7
3.3.1	Derivadas Longitudinais	7
3.3.2	Derivadas Látero-Direcionais	8
4	Análise de Trimagem em Cruzeiro	10
4.1	Metodologia Analítica	10
4.2	Resultados e Discussão	10
4.2.1	Interpretação Física	11
4.3	Envelope de Trimagem	11
5	Análise Dinâmica e Resposta a Perturbações	12
5.1	Modos Longitudinais	12
5.2	Modos Látero-Direcionais	14
6	Avaliação da Influência de CG e Massa	16
6.1	Resposta ao Doublet de Profundor	17
6.2	Resposta ao Pulso de Profundor	18
6.3	Resposta ao Doublet de Aileron	19
6.4	Resposta ao Pulso de Aileron	20
6.5	Resposta ao Doublet de Leme	21
6.6	Resposta ao Pulso de Leme	22
7	Conclusões	23

1 Introdução

A análise da mecânica do voo é uma etapa fundamental no projeto e certificação de qualquer aeronave, garantindo que o veículo opere dentro de envelopes seguros de estabilidade e controle. Este relatório técnico apresenta o estudo detalhado das características de voo da aeronave **CETEC 303 CB-07 Vesper**, um motoplanador desenvolvido com foco em eficiência aerodinâmica e versatilidade operacional.

O objetivo principal deste trabalho é determinar as características de estabilidade estática e dinâmica da aeronave, bem como avaliar sua resposta a comandos de controle em diferentes condições de voo. A análise abrange desde a modelagem geométrica e aerodinâmica até a simulação de modos dinâmicos complexos.

1.1 Metodologia

Para a realização deste estudo, adotou-se uma abordagem híbrida combinando métodos analíticos clássicos e ferramentas computacionais numéricas. Utilizou-se o software Athena Vortex Lattice (AVL) para a obtenção das derivadas de estabilidade e controle, uma vez que o método de rede de vórtices permite uma estimativa precisa da distribuição de sustentação e dos momentos aerodinâmicos, considerando a geometria tridimensional das superfícies sustentadoras e de comando. A integração das equações de movimento e a análise da resposta no tempo foram realizadas através de rotinas computacionais desenvolvidas em linguagem Python. Diferente de abordagens puramente analíticas, o uso de Python permitiu a resolução numérica dos sistemas de equações diferenciais que regem os modos longitudinais e látero-direcionais da aeronave, gerando as visualizações gráficas apresentadas neste relatório. Por fim, foram empregados métodos algébricos baseados na literatura clássica de mecânica do voo para validação cruzada dos resultados de trimagem obtidos via software. O relatório está estruturado de forma a apresentar inicialmente a descrição física e geométrica do Vesper, seguida pelas condições de equilíbrio (trimagem) e a análise detalhada da estabilidade dinâmica sob perturbações e a sensibilidade a variações de carregamento.

2 Descrição da Aeronave e Modelagem

A aeronave objeto deste estudo é o motoplanador **CB-07 Vesper**, uma aeronave de configuração monoplana, asa baixa e cauda em T. O projeto prioriza a eficiência aerodinâmica, utilizando perfis laminares da série Wortmann e uma asa de alto alongamento.

2.1 Características Geométricas

A geometria da aeronave foi extraída do Manual de Voo e implementada no software AVL. A Figura 1 apresenta as vistas ortogonais da aeronave.

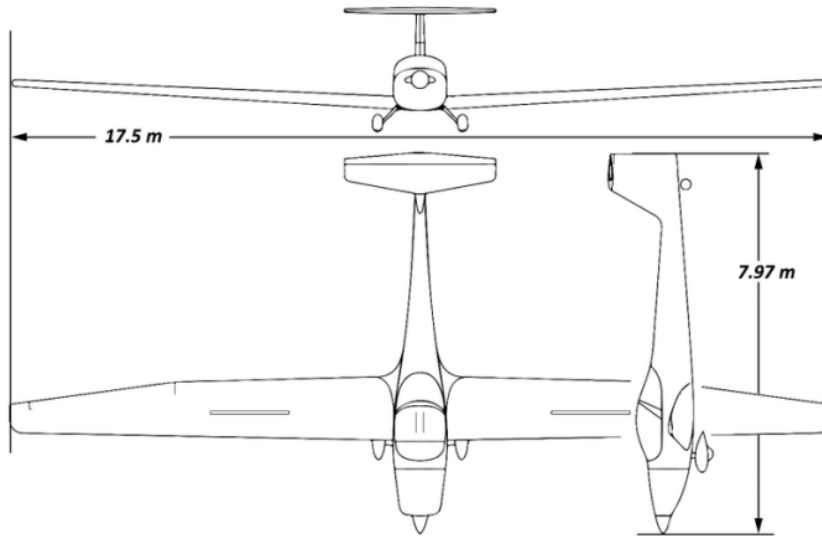


Figura 1: Três vistas da aeronave CB-07 Vesper.

As características geométricas principais da asa e das empenagens estão sumarizadas nas Tabelas 1 e 2.

Parâmetro	Valor
Envergadura (b)	17,50 m
Área Alar (S_{ref})	17,87 m ²
Corda Média Aerodinâmica ($\bar{c}$)	1,07 m
Alongamento (AR)	17,14
Diedro (Γ)	2,5°
Incidência (i_w)	3,0°
Enflechamento (Bordo de Ataque)	1,06°
Perfil Aerodinâmico (Raiz)	FX 61-184
Perfil Aerodinâmico (Ponta)	FX 60-126

Tabela 1: Características Geométricas da Asa Principal

A empenagem horizontal (EH) e vertical (EV) utilizam perfis simétricos e foram posicionadas conforme as coordenadas de translação definidas no arquivo AVL para replicar a configuração de cauda em T.

Parâmetro	Emp. Horizontal	Emp. Vertical
Área (S)	1,95 m ²	1,58 m ²
Envergadura (b)	3,09 m	1,50 m
Corda Raiz	0,84 m	1,40 m
Corda Ponta	0,42 m	0,70 m
Perfil Aerodinâmico	FX 71-L-150/30	FX 71-L-150/30

Tabela 2: Características das Empenagens

A partir desses parametros, a aeronave foi modelada no AVL, conforme a figura 2

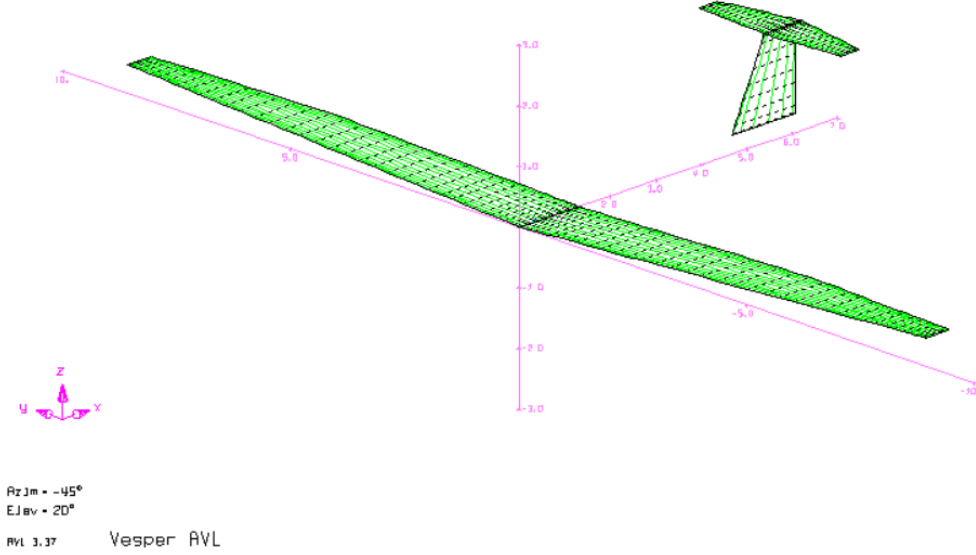


Figura 2: Superfícies do Vesper no AVL

2.2 Características de Massa e Inércia

Para a condução das simulações dinâmicas, os momentos de inércia principais foram estimados analiticamente. Utilizou-se o método dos Raios de Giração Adimensionais, aplicando as formulações adaptadas para aeronaves leves conforme a literatura de referência do projeto:

$$I_{xx} = \frac{mb^2R_x^2}{4}; \quad I_{yy} = \frac{mL_f^2R_y^2}{4}; \quad I_{zz} = \frac{mR_z^2}{4} \left(\frac{b + L_f}{2} \right)^2 \quad (1)$$

Onde b é a envergadura e L_f é o comprimento da fuselagem, medido como 7,97 metros. Para os raios de giração, foram adotados os valores de $R_x = 0.25$, $R_y = 0.38$ e $R_z = 0.39$. A escolha destes valores justifica-se pela configuração geométrica típica de motoplanadores: $R_x = 0.25$ é o valor padrão para asas de alto alongamento com massa concentrada na raiz; $R_y = 0.38$ reflete a distribuição de massa longitudinal alongada pelo motor dianteiro e cauda em T; e $R_z = 0.39$ representa a maior resistência rotacional, combinando as distribuições de massa da envergadura e do comprimento da fuselagem. Para o caso base (MTOW), foram calculados os valores apresentados na Tabela 3, que configuram a condição crítica de maior inércia rotacional.

Parâmetro	Valor
Massa Total (m)	740 kg
Posição do CG (X_{cg})	0,34 m (31,8% da CMA)
I_{xx}	3541,0 kg·m ²
I_{yy}	1696,9 kg·m ²
I_{zz}	4563,5 kg·m ²

Tabela 3: Configuração Base (Pesada/MTOW)

2.2.1 Cenários para Análise de Sensibilidade

Para avaliar a robustez da estabilidade da aeronave, foram definidos dois conjuntos de variações: sensibilidade à inércia (massa) e sensibilidade à estabilidade estática (CG).

1. Variação de Massa (Efeitos Inerciais): Mantendo-se a posição do CG fixa em 31,8% da CMA, a massa total foi reduzida para simular condições de operação com apenas um piloto ou sem combustível. Consequentemente, os momentos de inércia foram reescalados proporcionalmente, conforme Tabela 4.

Condição	Massa (kg)	I_{xx} (kg·m ²)	I_{yy} (kg·m ²)	I_{zz} (kg·m ²)
Base (Pesada)	740	3541	1697	4564
Variação 1 (Leve)	627	3000	1438	3867
Variação 2 (Mínima)	575	2752	1318	3546

Tabela 4: Cenários de Variação de Massa e Inércia (CG Fixo em 0,34m)

2. Variação de CG (Efeitos de Estabilidade Estática): Nesta análise, a massa e os momentos de inércia foram mantidos constantes no valor da condição Base (740 kg) para isolar o efeito aerodinâmico da redução da margem estática. O CG foi deslocado para trás (sentido positivo de X), conforme Tabela 5.

Condição	Posição X_{cg} (m)	% da CMA
Base (Nominal)	0,34 m	31,8%
Variação 1 (Intermediária)	0,37 m	34,6%
Variação 2 (Recuada)	0,40 m	37,4%

Tabela 5: Cenários de Variação de CG (Massa Fixa em 740 kg)

2.3 Modelagem Computacional e Discretização

A representação numérica da aeronave no software AVL foi realizada através do método de rede de vórtices. A fidelidade dos resultados aerodinâmicos depende diretamente do refinamento da malha, especialmente nas superfícies de comando.

A discretização adotada (Tabela 6) priorizou um maior número de painéis na envergadura da asa para capturar adequadamente a distribuição de sustentação elíptica, característica de asas de alto alongamento ($AR = 17,14$).

Superfície	Painéis na Corda (N_{chord})	Painéis na Envergadura (N_{span})
Asa Principal	15	40
Emp. Horizontal	10	20
Emp. Vertical	6	10

Tabela 6: Parâmetros de Discretização da Malha (Painéis de Vórtices)

Além da malha, foram adotadas premissas de modelagem no arquivo `.avl` considerando o regime de escoamento incompressível ($Mach = 0.0$), adequado para a velocidade de operação. As superfícies de controle foram modeladas com deflexão antissimétrica para ailerons e simétrica para o profundor, respeitando as cordas relativas das superfícies móveis, e a origem do sistema de coordenadas foi fixada no bordo de ataque da raiz da asa, sendo a translação para o CG realizada via arquivo de massa.

3 Características Aerodinâmicas

Antes de proceder às simulações dinâmicas, é necessário definir o ponto de operação e validar as características aerodinâmicas estáticas da aeronave modelada.

3.1 Condições de Voo Típicas

Para todas as análises subsequentes, foi estabelecida uma condição de voo de cruzeiro representativa da operação normal da aeronave. A altitude foi fixada em 2700 m, resultando nos parâmetros atmosféricos e cinemáticos apresentados na Tabela 7.

Parâmetro	Valor
Altitude (h)	2700 m
Densidade do Ar (ρ)	0,871 kg/m ³
Velocidade Verdadeira (TAS)	62,22 m/s
Pressão Dinâmica ($\bar{q}$)	≈ 1685 Pa

Tabela 7: Condição de Voo de Referência (Cruzeiro)

3.2 Coeficientes Aerodinâmicos no Equilíbrio

A condição de trimagem para o voo de cruzeiro nivelado a 62,22 m/s resultou nos coeficientes globais apresentados na Tabela 8. Estes valores representam o estado aerodinâmico da aeronave com as superfícies de comando defletidas para garantir o equilíbrio estático.

Coeficiente	Símbolo	Valor AVL	Valor Corrigido
Sustentação	C_L	0,24066	0,24066
Arrasto	C_D	0,00125	0,0125
Momento de Arfagem	C_m	$\approx 0,0000$	0,0000
Força Lateral	C_Y	0,0000	0,0000

Tabela 8: Coeficientes Aerodinâmicos Globais

3.2.1 Validação da Sustentação e Momento

O coeficiente de momento de arfagem nulo ($C_m \approx 0$) confirma que a solução numérica convergiu para um ponto de equilíbrio longitudinal válido. Para a sustentação, verifica-se a consistência física comparando a força aerodinâmica gerada com o peso da aeronave na condição base ($m = 740$ kg):

$$W = m \cdot g \approx 7250 \text{ N} \quad (2)$$

$$L = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L \approx \frac{1}{2} (0,871) (62,22)^2 (17,87) (0,24066) \approx 7251 \text{ N} \quad (3)$$

A discrepância mínima ($< 0,1\%$) valida o modelo de sustentação para a condição de projeto.

3.2.2 Análise do Arrasto e Eficiência

Uma limitação inerente ao Método de Rede de Vórtices (VLM) utilizado pelo AVL é a consideração de um escoamento potencial invíscido. Consequentemente, o software calcula apenas o Arrasto Induzido (C_{D_i}), negligenciando o arrasto de atrito e de pressão (parasita).

Para a aeronave Vesper, que possui uma asa de alto alongamento ($AR = 17,14$), o arrasto induzido na condição de cruzeiro ($C_{D_i} \approx 0,0013$) representa uma fração muito pequena do arrasto total. Em regimes de baixa sustentação e alta velocidade, o arrasto parasita (C_{D_0}) é dominante.

Para aumentar a fidelidade da simulação dinâmica, aplicou-se um Fator de Correção Viscosa $k = 10$ ao arrasto calculado pelo AVL:

$$C_{D_{total}} \approx k \cdot C_{D_{AVL}} \approx 10 \cdot 0,00125 = 0,0125 \quad (4)$$

Esta correção é justificada pela análise da eficiência aerodinâmica (L/D). Sem a correção, a aeronave apresentaria uma eficiência irrealista ($L/D \approx 193$). Com o coeficiente corrigido, obtém-se:

$$E = \frac{C_L}{C_{D_{total}}} = \frac{0,2407}{0,0125} \approx 19,256 \quad (5)$$

Este valor de eficiência é coerente com o envelope de voo de cruzeiro de motoplanadores reais, onde a velocidade é superior à de máximo planeio, resultando em uma razão L/D inferior ao máximo teórico da aeronave (que é 28:1 conforme o manual).

3.3 Análise das Derivadas de Estabilidade e Controle

A dinâmica da aeronave é regida por um conjunto de derivadas que relacionam as variações de forças e momentos com as variáveis de estado (velocidades linear e angular) e de controle. A seguir, apresenta-se uma análise detalhada dos coeficientes adimensionais (normalizados por radiano) obtidos via AVL para a condição de cruzeiro.

3.3.1 Derivadas Longitudinais

As derivadas longitudinais (Tabela 9) determinam a resposta da aeronave a perturbações de arfagem e velocidade, governando os modos de Curto Período e Fugóide.

Descrição	Símbolo	Valor	Análise de Engenharia
Inclinação da Curva C_L	C_{L_α}	5,915	Valor elevado (próximo ao limite teórico 2D de 2π), consequência direta do alto alongamento da asa ($AR = 17,1$). Indica alta eficiência em gerar sustentação, mas também maior sensibilidade a rajadas verticais.
Estabilidade Estática	C_{m_α}	-1,621	A margem estática negativa e de grande magnitude confirma uma forte estabilidade longitudinal. A aeronave tende a abaixar o nariz vigorosamente caso o ângulo de ataque aumente, garantindo segurança passiva.
Amortecimento de Arfagem	C_{m_q}	-21,470	O valor excepcionalmente alto (em módulo) deve-se ao longo braço de momento da cauda (l_t). Este termo é o principal responsável por dissipar a energia oscilatória do modo de Curto Período.
Sustentação por Taxa de Arfagem	C_{L_q}	9,820	Frequentemente negligenciada em aeronaves compactas, esta derivada é significativa no Vesper. Representa o ganho de sustentação na cauda horizontal devido à velocidade tangencial gerada pela rotação de arfagem.
Potência do Profundor	$C_{m_{\delta_e}}$	-1,398	Garante autoridade suficiente para manobras e compensação (trimagem) em todo o envelope de CG. O valor indica que pequenas deflexões são suficientes para alterar significativamente o momento de arfagem.

Tabela 9: Derivadas de Estabilidade e Controle Longitudinal (rad^{-1})

3.3.2 Derivadas Látero-Direcionais

A dinâmica lateral e direcional (Tabela 10) apresenta acoplamentos complexos que definem a estabilidade em rolamento, guinada e o modo misto *Dutch Roll*.

Descrição	Símbolo	Valor	Análise de Engenharia
Estabilidade Direcional	C_{n_β}	0,045	Positivo, assegurando a estabilidade de "cata-vento". Embora moderado, é suficiente para alinhar o nariz com o vento relativo, auxiliado pela área lateral da fuselagem traseira.
Efeito Diedro	C_{l_β}	-0,060	Negativo, provendo estabilidade estática de rolamento (uma glissada gera momento para nivelar as asas). O balanço entre C_{l_β} e C_{n_β} ditará a excitação do modo <i>Dutch Roll</i> .
Amortecimento de Rolamento	C_{l_p}	-0,645	Principal fator de estabilidade no modo de subsidência de rolamento. O valor reflete a resistência da grande envergadura a taxas de rotação no eixo longitudinal.
Amortecimento de Guinada	C_{n_r}	-0,031	Valor baixo (em módulo), típico de planadores com fuselagem esbelta. Isso sugere um amortecimento aerodinâmico pobre para oscilações puras de guinada.
Rolamento Induzido por Guinada	C_{l_r}	0,079	Indica que uma guinada à direita gera sustentação extra na asa esquerda (que avança mais rápido), causando rolamento. Este acoplamento é fundamental para a estabilidade do modo Espiral.
Potência do Aileron	$C_{l_{\delta a}}$	-0,332	Valor adequado para controle de rolamento, embora a grande inércia I_{xx} possa tornar a resposta inicial lenta.
Guinada Adversa	$C_{n_{\delta a}}$	0,030	Positivo, indicando que o comando de aileron para rolar gera um momento de guinada oposto (adverso). Este fenômeno é acentuado pelo alto alongamento e exigirá uso coordenado do leme.

Tabela 10: Derivadas de Estabilidade e Controle Látero-Direcional (rad^{-1})

A análise integrada das derivadas revela uma aeronave com características clássicas de planadores de alta performance: excelente eficiência (C_{L_α}) e estabilidade longitudinal (C_{m_α}, C_{m_q}), mas com desafios na dinâmica lateral devido à baixa autoridade de amortecimento em guinada (C_{n_r}) e presença de guinada adversa ($C_{n_{\delta a}}$).

4 Análise de Trimagem em Cruzeiro

A condição de trimagem é o estado de equilíbrio estático onde a somatória de forças e momentos atuantes na aeronave é nula. Para o voo de cruzeiro nivelado, isso implica que a sustentação deve igualar o peso ($L = W$) e o momento de arfagem deve ser zero ($M = 0$).

Nesta seção, determina-se o ângulo de ataque (α) e a deflexão do profundor (δ_e) necessários para manter a aeronave Vesper em equilíbrio na condição base (740 kg a 2700 m).

4.1 Metodologia Analítica

Para complementar a análise de trimagem realizada diretamente no AVL, adota-se um método analítico baseado em equações lineares de equilíbrio longitudinal. O método utiliza as derivadas aerodinâmicas fornecidas pelo AVL e os coeficientes de referência para a condição não defletida.

Importante destacar que, para a obtenção dos coeficientes de referência $C_{L_{ref}}$ e $C_{m_{ref}}$, os valores de α e de deflexão de profundor foram zerados no AVL ($\alpha = 0^\circ$, $\delta_e = 0^\circ$), garantindo a coerência com a hipótese de linearidade.

As expressões utilizadas para calcular as variáveis de controle são:

$$\alpha_{trim} = \frac{C_{m_{\delta_e}}(C_W - C_{L_{ref}}) + C_{L_{\delta_e}}C_{m_{ref}}}{C_{L_\alpha}C_{m_{\delta_e}} - C_{L_{\delta_e}}C_{m_\alpha}} \quad (6)$$

$$\delta_{e_{trim}} = \frac{-C_{m_\alpha}(C_W - C_{L_{ref}}) - C_{L_\alpha}C_{m_{ref}}}{C_{L_\alpha}C_{m_{\delta_e}} - C_{L_{\delta_e}}C_{m_\alpha}} \quad (7)$$

Onde C_W é o coeficiente de peso (requerido para sustentação), calculado como $C_W \approx 0,2407$. Na Tabela 11, estão os valores de referência relevantes obtidos no AVL para este cálculo.

Nome no AVL	Notação	Valor	Unidade
CLa	C_{L_α}	5,9150	rad^{-1}
Cma	C_{m_α}	-1,6212	rad^{-1}
CLd2	$C_{L_{\delta_e}}$	0,2942	rad^{-1}
Cmd2	$C_{m_{\delta_e}}$	-1,3984	rad^{-1}
CLtot ($\alpha = 0, \delta = 0$)	$C_{L_{ref}}$	0,6570	-
Cmtot ($\alpha = 0, \delta = 0$)	$C_{m_{ref}}$	0,0588	-

Tabela 11: Parâmetros relevantes para o cálculo de trimagem analítica

4.2 Resultados e Discussão

Substituindo os valores da Tabela 11 nas equações apresentadas, obtém-se os valores para deflexão do profundor e para o ângulo de ataque. A Tabela 12 compara estes resultados analíticos com a simulação de trimagem direta do AVL.

Parâmetro	Analítico	Numérico (AVL)	Diferença
Ângulo de Ataque (α)	-4,41°	-4,43°	0,45%
Deflexão do Profundor (δ_e)	7,52°	7,73°	2,71%

Tabela 12: Comparação dos resultados de trimagem

Os resultados obtidos demonstram excelente consistência entre o modelo linear e a solução numérica de painéis. A pequena divergência observada na deflexão do profundor (2,7%) é esperada e atribuída a pequenas não-linearidades capturadas pelo método de rede de vórtices (VLM) que não são contempladas nas equações lineares simplificadas.

4.2.1 Interpretação Física

Os resultados indicam uma configuração de voo coerente com a geometria da aeronave. O ângulo de ataque negativo de aproximadamente $\alpha \approx -4,4^\circ$ deve-se à incidência geométrica da asa ($i_w = 3^\circ$) e ao uso de perfis da família Wortmann com arqueamento positivo, que geram sustentação significativa mesmo em ângulos geométricos negativos ($C_{L_{ref}} = 0,657$), resultando em um ângulo de ataque absoluto da asa em relação ao vento de $\alpha_{abs} \approx -1,4^\circ$. Já a deflexão positiva do profundor ($\delta_e \approx +7,7^\circ$) indica que a cauda precisa gerar sustentação extra para equilibrar o momento de picada natural da asa.

4.3 Envelope de Trimagem

Para caracterizar o comportamento de equilíbrio da aeronave em todo o seu envelope operacional, foi realizada uma varredura de trimagem longitudinal para velocidades variando desde a condição próxima ao estol ($V_{stall} \approx 78$ km/h) até a velocidade de cruzeiro máximo ($V_{ne} \approx 230$ km/h).

A Figura 3 apresenta quatro curvas fundamentais que descrevem o estado de equilíbrio ($L = W, M = 0$) em função da velocidade e o comportamento aerodinâmico global da aeronave trimada.

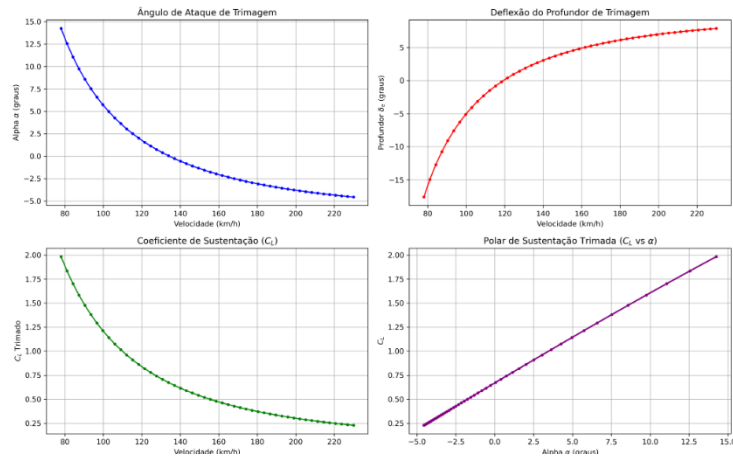


Figura 3: Envelope de trimagem longitudinal. (Superior Esq.) Ângulo de ataque vs. Velocidade; (Superior Dir.) Deflexão do profundor vs. Velocidade; (Inferior Esq.) Coeficiente de sustentação vs. Velocidade; (Inferior Dir.) Polar de sustentação da aeronave trimada.

A análise das curvas revela que tanto o ângulo de ataque quanto o coeficiente de sustentação diminuem quadraticamente com o aumento da velocidade, visto que o aumento da pressão dinâmica ($q \propto V^2$) exige um C_L menor para sustentar o peso constante da aeronave. Simultaneamente, verifica-se que a deflexão do profundor possui um gradiente estável em todo o envelope: para aumentar a velocidade (reduzir α), é necessário tornar a deflexão mais positiva, comportamento que confirma a estabilidade estática de velocidade. Observa-se ainda que a deflexão cruza o zero próximo a 120 km/h, indicando a velocidade de trimagem natural com comandos neutros. Por fim, a curva de sustentação trimada apresenta um comportamento linear no intervalo $-5^\circ < \alpha < 15^\circ$, consistente com a teoria de escoamento potencial do AVL. Contudo, a viabilidade física de voo nos ângulos mais elevados ($\alpha > 12^\circ - 14^\circ$) depende da verificação do $C_{L_{max}}$ dos perfis aerodinâmicos reais, uma vez que o modelo numérico não prevê a ocorrência de estol.

5 Análise Dinâmica e Resposta a Perturbações

Nesta seção, avalia-se a resposta transiente da aeronave no domínio do tempo. O ambiente de simulação foi desenvolvido implementando as doze equações diferenciais ordinárias que regem a mecânica de voo, baseando-se na formulação de corpo rígido com seis graus de liberdade.

A integração numérica do sistema foi realizada utilizando métodos de passo variável (solvers do tipo Runge-Kutta), adequados para capturar a dinâmica não-linear da aeronave. Vale ressaltar que a natureza discreta da solução numérica pode introduzir pequenos ruídos de alta frequência em variáveis de estado mais sensíveis a acoplamentos dinâmicos. Tais artefatos são inerentes ao método computacional e não comprometem a interpretação física das tendências de estabilidade e controle apresentadas a seguir.

As simulações foram configuradas para entradas do tipo Doublet e Pulso nas superfícies de controle, partindo da condição de trimagem calculada anteriormente.

5.1 Modos Longitudinais

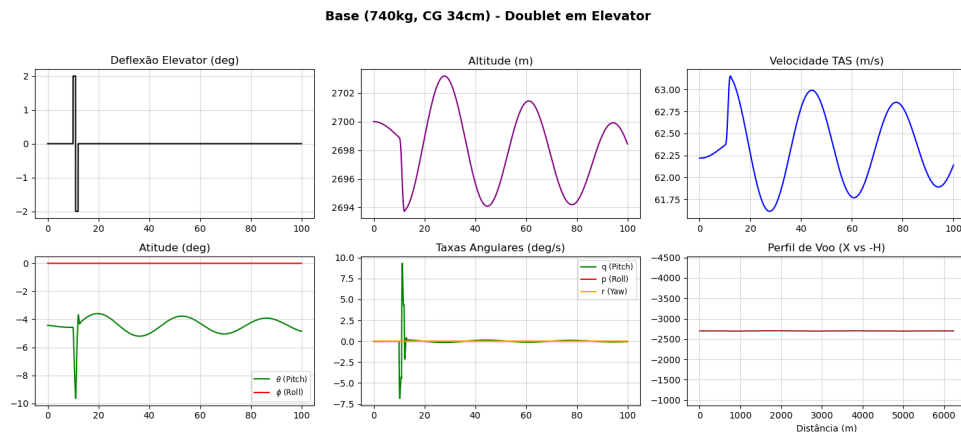


Figura 4: Resposta ao Doublet de Profundor. Destaque para o rápido amortecimento do curto período e a persistência do modo fugóide.

A Figura 4 apresenta a resposta dinâmica da aeronave a uma excitação longitudinal do tipo doublet aplicada ao profundor. A janela de simulação permite a visualização

completa dos dois modos clássicos da dinâmica longitudinal e a tendência de estabilidade da aeronave.

Imediatamente durante a aplicação do comando, observa-se a excitação do modo de Curto Período. Este comportamento é visível no gráfico de Taxas Angulares, onde a taxa de arfagem (q) segue o formato do comando aplicado. O aspecto mais notável é a extinção rápida da oscilação assim que o comando cessa. Este elevado amortecimento é consistente com a derivada de amortecimento de arfagem (C_{mq}) calculada na seção de características aerodinâmicas, indicando que a aeronave possui boa estabilidade dinâmica de curto prazo.

Após a dissipação do transiente inicial, a resposta é dominada pelo modo Fugóide. Observa-se nos gráficos de Altitude (h) e Velocidade (TAS) uma oscilação de baixa frequência e levemente amortecida. Nota-se a defasagem característica entre a altitude e a velocidade, onde o ganho de altitude é acompanhado pela redução da velocidade e vice-versa, ilustrando a troca de energia cinética e potencial do sistema.

O amortecimento do Fugóide é positivo, porém lento, evidenciado pela redução gradual das amplitudes de pico ao longo do tempo. Este comportamento é esperado para moto-planadores de alta eficiência aerodinâmica, onde o baixo arrasto (C_D) reduz a dissipação de energia do sistema. Por fim, a estabilidade das variáveis laterais (p, r, ϕ) confirma o desacoplamento entre os modos longitudinais e látero-direcionais para esta manobra simétrica.

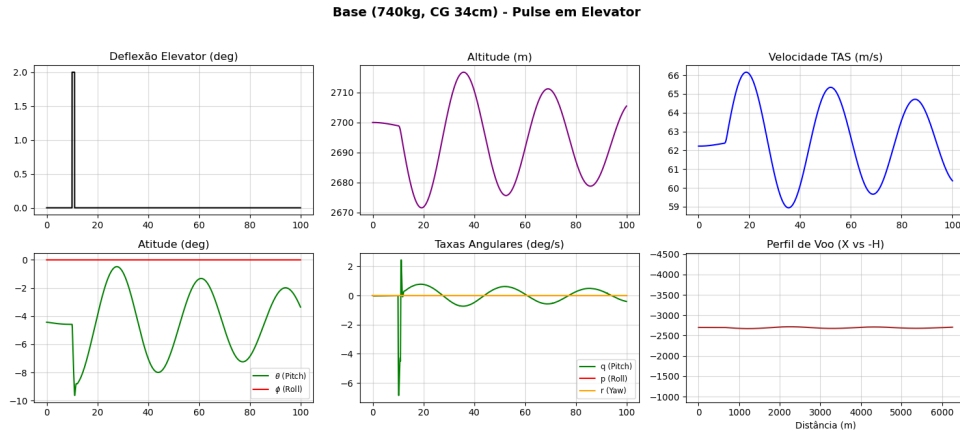


Figura 5: Resposta ao Pulso de Profundor. Observa-se a mesma dinâmica de desacoplamento e estabilidade longitudinal, com ênfase na oscilação de altitude do modo fugóide.

A Figura 5 exibe a resposta da aeronave ao comando de pulso de profundor com amplitude de 2° e duração de 1 segundo. Esta entrada unidirecional introduz energia no sistema sem a contrapartida imediata de retorno ao neutro, característica do doublet, resultando em uma excursão maior das variáveis de estado.

A dinâmica de curto período manifesta-se imediatamente na taxa de arfagem (q), que responde prontamente ao comando e é rapidamente amortecida, confirmando a estabilidade estática longitudinal e a eficácia do profundor. Após este transiente inicial, a aeronave entra no modo fugóide, que domina a resposta de longo prazo.

Comparativamente ao doublet, a excitação do modo fugóide é mais pronunciada. Observa-se uma variação de altitude (h) significativa, com uma perda inicial de aproximadamente 28 metros seguida de uma recuperação que ultrapassa a altitude de trimagem em cerca de 18 metros. A velocidade verdadeira (TAS) apresenta oscilações correspondentes em oposição de fase, variando entre 59 m/s e 66 m/s. A persistência destas oscilações ao longo dos 100 segundos de simulação, com um decaimento lento da amplitude, reitera o

baixo coeficiente de amortecimento natural deste modo em aeronaves eficientes, exigindo intervenção do piloto para restabelecer rapidamente a condição de voo nivelado.

5.2 Modos Látero-Direcionais

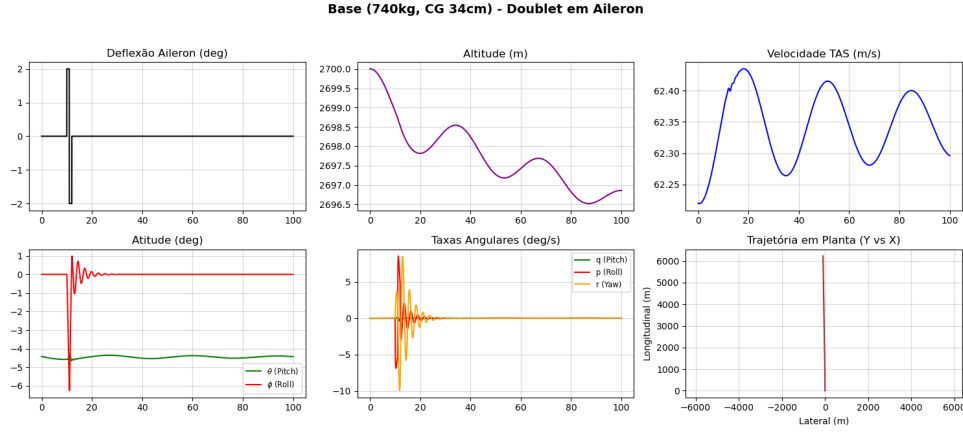


Figura 6: Resposta ao Doublet de Aileron (Condição Base). Evidencia-se o modo de rolamento rápido e o acoplamento com a guinada (Dutch Roll).

A dinâmica lateral apresenta um acoplamento significativo entre os graus de liberdade de rolamento e guinada. A Figura 6 ilustra a resposta ao comando doublet de aileron com amplitude de 2° e duração de 2 segundos.

A resposta primária é observada na taxa de rolamento (p), que segue fielmente o comando aplicado e é rapidamente amortecida assim que a deflexão cessa. Este comportamento deve-se ao alto valor do derivativo de amortecimento de rolamento (C_{l_p}), caracterizando a constante de tempo reduzida do modo de subsidência de rolamento.

Secundariamente, nota-se uma excitação considerável da taxa de guinada (r), evidenciando o acoplamento látero-direcional e a presença do modo Dutch Roll. Este modo manifesta-se como uma oscilação amortecida de frequência intermediária, visível tanto em r quanto no ângulo de rolamento (ϕ) e guinada, persistindo por aproximadamente 20 a 30 segundos após o término do comando. A trajetória em planta confirma uma mudança de proa com desvio lateral estável, sem tendências divergentes. Observa-se ainda uma pequena perturbação nas variáveis longitudinais (altitude e velocidade), indicando um leve acoplamento cruzado devido à perda de sustentação durante as excursões de rolamento e guinada.

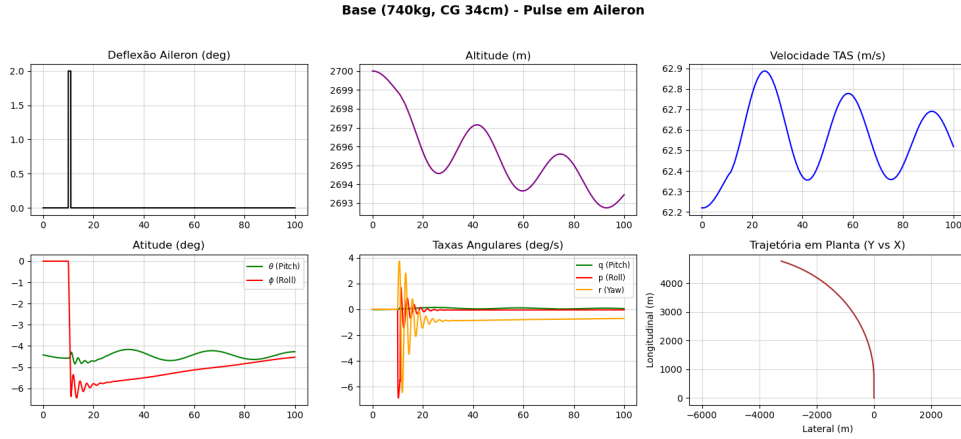


Figura 7: Resposta ao Pulso de Aileron (Condição Base). Destaca-se o amortecimento puro do rolamento e a estabilidade direcional.

A resposta ao comando de pulso de aileron com amplitude de 2° e duração de 1 segundo é apresentada na Figura 7. O comportamento dinâmico inicial é dominado pelo modo de subsidência de rolamento, visível no decaimento rápido da taxa de rolamento (p) assim que o comando é removido, confirmando o forte amortecimento aerodinâmico nesta variável.

Observa-se também a excitação secundária do modo Dutch Roll, manifestada pelas oscilações na taxa de guinada (r) e no ângulo de derrapagem implícito, que persistem por cerca de 20 segundos. A trajetória em planta indica o estabelecimento de uma curva coordenada progressiva. A ausência de divergência nos ângulos de atitude após o fim do pulso sugere que o modo espiral é estável ou neutro, permitindo que a aeronave mantenha a nova atitude de bancagem sem tendência imediata de mergulho ou nivelamento espontâneo agressivo.

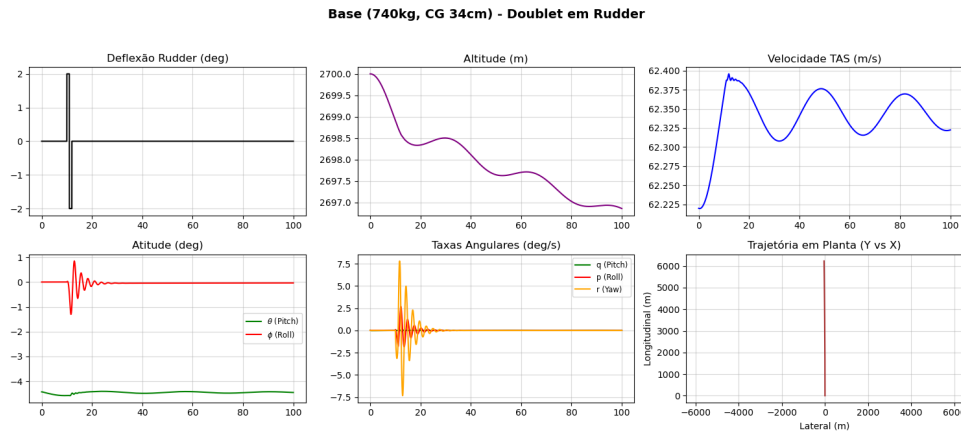


Figura 8: Resposta ao Doublet de Leme (Condição Base). Excitação clássica do modo Dutch Roll com oscilações amortecidas em guinada e rolamento.

A resposta ao comando de doublet de leme com amplitude de 2° e duração de 2 segundos é apresentada na Figura 8. Esta manobra excita de forma predominante o modo Dutch Roll, caracterizado por uma oscilação acoplada e persistente entre as taxas de guinada (r) e rolamento (p).

A oscilação em guinada atinge amplitudes elevadas (picos próximos a $7.5^\circ/s$) e apresenta um amortecimento aerodinâmico moderado, exigindo diversos ciclos para dissipar

a energia introduzida pela perturbação. Simultaneamente, observa-se uma resposta significativa na taxa de rolamento induzida (p), o que confirma o forte acoplamento látero-direcional da aeronave, governado principalmente pelo efeito diedro (C_{l_β}) que converte a derrapagem gerada em momento de rolagem. A estabilidade da taxa de arfagem ($q \approx 0$) durante toda a manobra reitera o desacoplamento efetivo entre a dinâmica longitudinal e a látero-direcional para pequenas perturbações assimétricas.

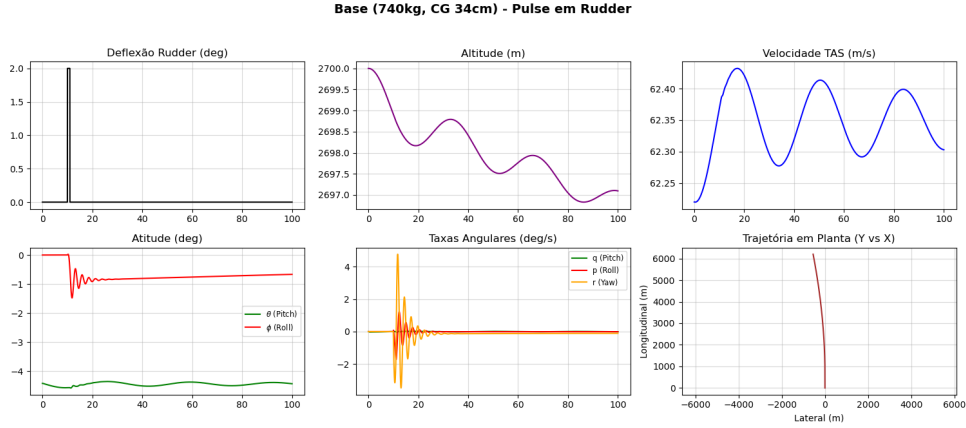


Figura 9: Resposta ao Pulso de Leme (Condição Base). Nota-se o estabelecimento de uma curva coordenada após o amortecimento das oscilações iniciais do Dutch Roll.

Por fim, a Figura 9 exibe a resposta ao comando de pulso de leme com amplitude de 2° e duração de 1 segundo. Esta manobra introduz uma perturbação direcional que excita imediatamente o modo Dutch Roll, visível nas oscilações iniciais acopladas das taxas de guinada (r) e rolamento (p), as quais são amortecidas naturalmente pela estabilidade direcional estática da aeronave.

Diferentemente do doublet, que tende a restaurar a proa original devido à natureza simétrica da entrada, o pulso simples insere energia em uma única direção. Isso resulta no estabelecimento de uma curva coordenada sustentada, evidenciada pela estabilização do ângulo de rolamento (ϕ) em um valor não nulo e pela trajetória curvilínea progressiva observada no plano horizontal. Este comportamento demonstra a capacidade da aeronave de entrar em curva a partir de um comando de leme, embora exija correção do piloto para retornar ao voo reto e nivelado.

6 Avaliação da Influência de CG e Massa

Conforme detalhado na Seção 2.2.1, a análise de sensibilidade tem por objetivo verificar a robustez das características de voo da aeronave fora da condição nominal de projeto. Foram simulados dois conjuntos de cenários operacionais distintos: a variação da massa total (740 kg, 627 kg e 575 kg) para isolar efeitos inerciais, e o deslocamento do Centro de Gravidade (31.8%, 34.6% e 37.4% da CMA) para avaliar a degradação da margem estática longitudinal. A seguir, apresentam-se as respostas dinâmicas comparativas para as manobras longitudinais.

6.1 Resposta ao Doublet de Profundor

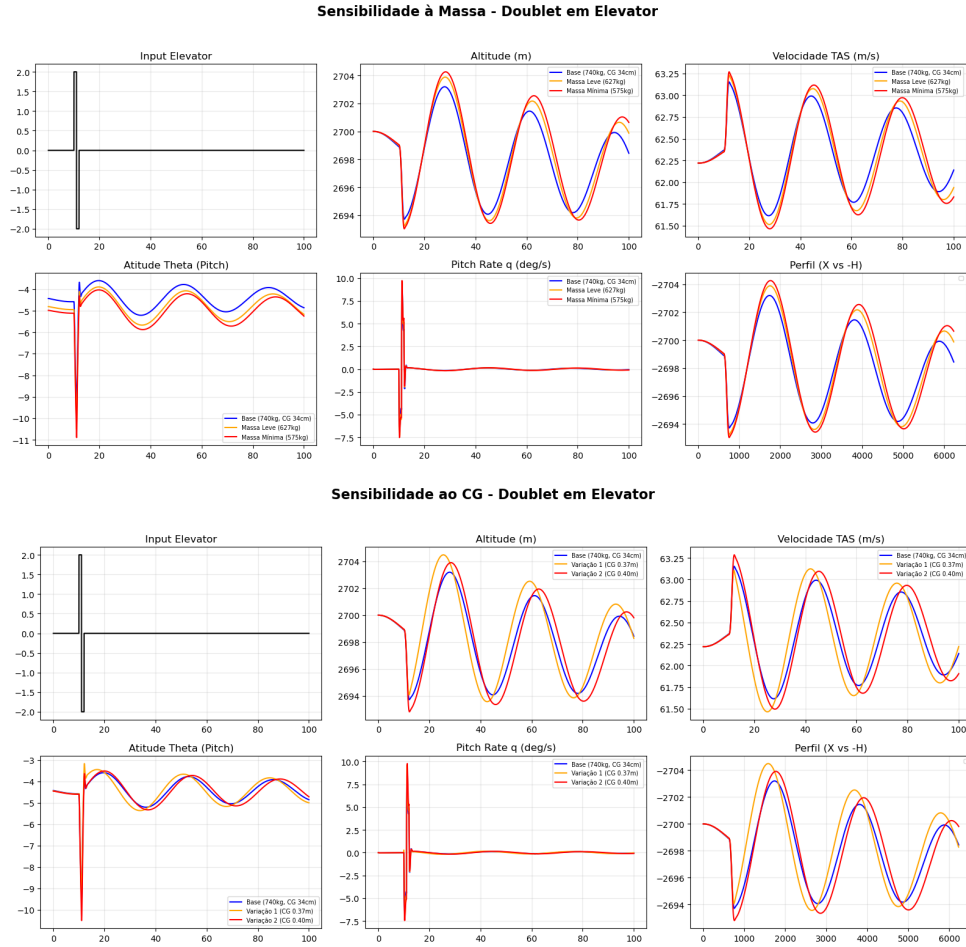


Figura 10: Análise de sensibilidade para o comando Doublet de Profundor. Superior: Variação de Massa (efeitos inerciais). Inferior: Variação de CG (estabilidade estática).

A Figura 10 apresenta, de forma consolidada, a resposta dinâmica para os dois cenários de sensibilidade analisados.

Nos gráficos superiores (Sensibilidade à Massa), observa-se que a redução da massa e dos momentos de inércia (principalmente I_{yy}) resulta em uma resposta inicial de curto período mais pronunciada, com maiores picos de taxa de arfagem (q). No modo fugóide, a configuração de massa mínima (575 kg, linha vermelha) exhibe amplitudes de excursão de altitude e velocidade superiores à condição base. Isso ocorre porque a menor inércia torna a aeronave mais reativa às forças aerodinâmicas restauradoras, acelerando a troca de energia cinética e potencial.

Nos gráficos inferiores (Sensibilidade ao CG), avalia-se o efeito do recuo do Centro de Gravidade. O deslocamento do CG para 37.4% da CMA (Variação 2) reduz a margem estática de estabilidade longitudinal, tornando o coeficiente de momento de arfagem (C_{m_α}) menos negativo. O impacto dinâmico é visível no aumento da amplitude das oscilações do modo fugóide. A aeronave com CG recuado apresenta maiores desvios de altitude e velocidade para a mesma perturbação de comando em comparação ao caso base, evidenciando que a redução da rigidez estática longitudinal degrada o amortecimento da trajetória a longo prazo.

6.2 Resposta ao Pulso de Profundor

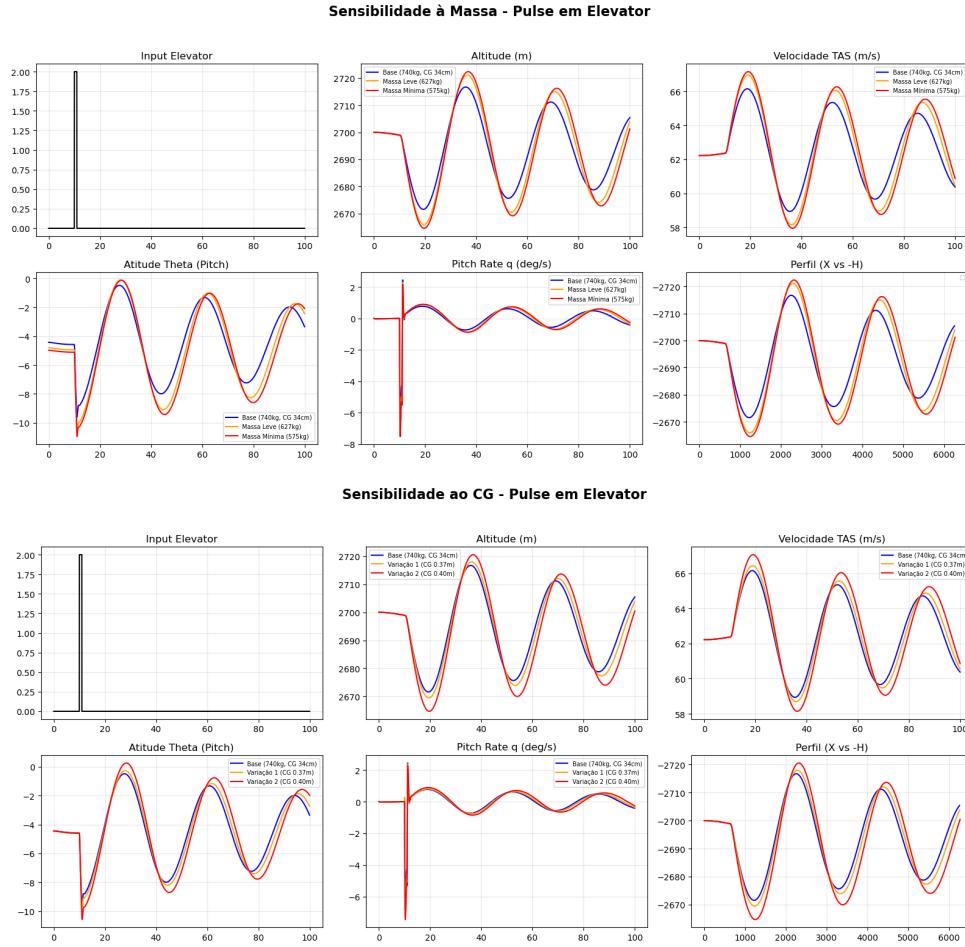


Figura 11: Análise de sensibilidade para o comando Pulso de Profundor. Superior: Variação de Massa (excursão de altitude). Inferior: Variação de CG (redução de amortecimento).

A resposta ao comando de pulso, ilustrada na Figura 11, reforça as tendências observadas no doublet, porém com magnitudes de perturbação significativamente maiores devido à natureza energética da entrada unidirecional.

Na análise de sensibilidade à massa (gráficos superiores), a configuração mínima (575 kg) apresenta uma excursão de altitude severa, com uma perda inicial de aproximadamente 40 metros, em contraste com os 28 metros da configuração base. A velocidade verdadeira também sofre oscilações mais amplas, variando quase 10 m/s entre picos. Isso confirma que a inércia reduzida, embora melhore a agilidade de resposta inicial (curto período), torna a aeronave mais suscetível a desvios de trajetória em resposta a perturbações externas ou de comando.

Quanto à posição do CG (gráficos inferiores), o recuo para 37.4% da CMA resulta em uma resposta de arfagem mais agressiva e oscilações de fugóide com amplitudes aumentadas. A menor estabilidade estática permite que a aeronave se afaste mais facilmente da condição de trimagem, exigindo maior carga de trabalho do piloto para o restabelecimento do voo nivelado. Ambas as análises demonstram que, embora a aeronave permaneça estável em todo o envelope (as oscilações não divergem), as margens de amortecimento e a qualidade de voo degradam-se nas condições de baixa inércia e CG recuado.

6.3 Resposta ao Doublet de Aileron

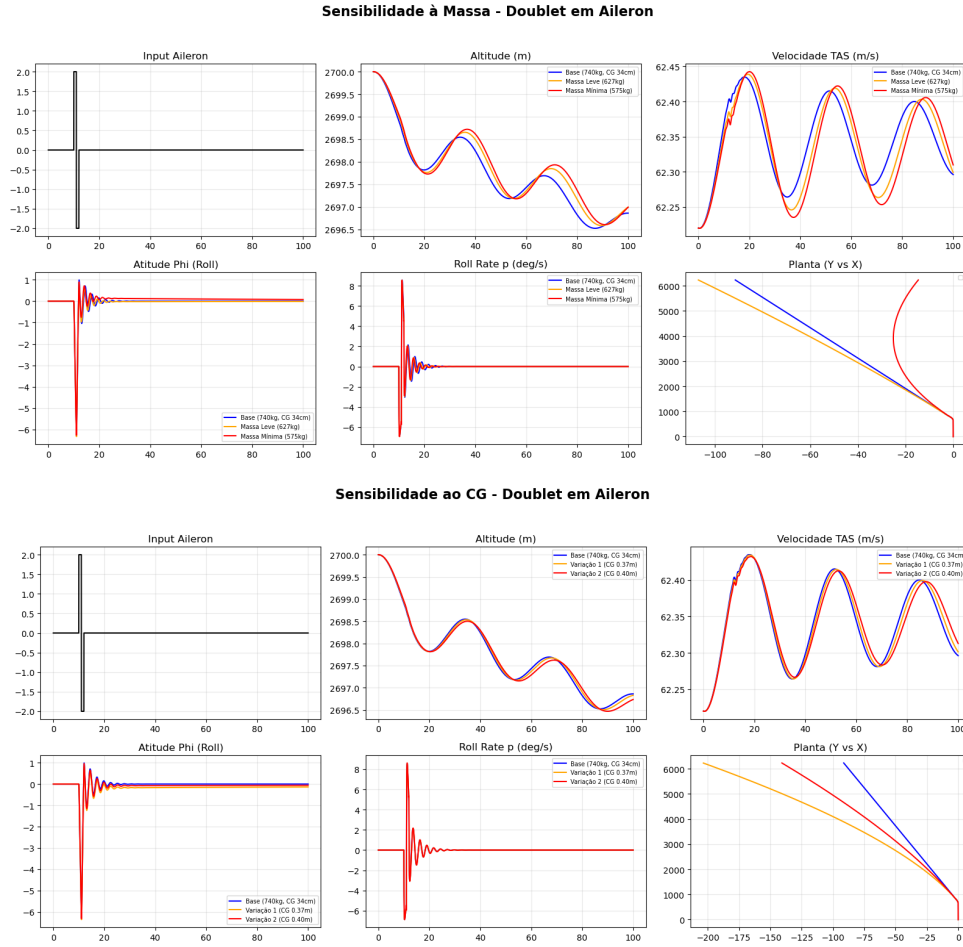


Figura 12: Análise de sensibilidade para o comando Doublet de Aileron. Comparativo da resposta em rolamento e acoplamento com guinada (Dutch Roll).

A Figura 12 ilustra a sensibilidade da dinâmica lateral e seus acoplamentos.

Na análise de massa (gráficos superiores), observa-se que a redução da inércia de rolamento (I_{xx}) na configuração mínima (vermelha) resulta em uma resposta de taxa de rolamento (p) ligeiramente mais ágil, embora o forte amortecimento aerodinâmico torne essa diferença sutil. O impacto mais notável ocorre no acoplamento longitudinal: a aeronave leve sofre excursões significativamente maiores de altitude e velocidade induzidas pela manobra lateral, indicando que perturbações de rolamento degradam mais a qualidade de voo longitudinal em condições de baixo peso. A trajetória em planta revela que a aeronave mais leve (vermelha), devido à menor inércia, responde mais prontamente à inversão do comando (segunda perna do doublet). Isso faz com que ela reverta a curva inicial rapidamente, terminando com um desvio lateral final menor se comparado à configuração base, que, devido à maior inércia, continua derivando lateralmente por mais tempo antes de responder à correção.

Quanto à variação de CG (gráficos inferiores), constata-se que o deslocamento longitudinal do centro de gravidade exerce influência desprezível sobre a dinâmica primária de rolamento (taxa p e ângulo ϕ), cujas curvas se apresentam sobrepostas. No entanto, observa-se uma divergência na trajetória em planta (gráfico inferior direito). Isso ocorre porque o recuo do CG encurta o braço de momento da empenagem vertical, reduzindo

a estabilidade direcional estática ($C_{n\beta}$). Essa redução altera sutilmente a resposta de guinada e o equilíbrio de derrapagem durante a manobra, modificando o raio de curva e a trajetória final no solo, embora a estabilidade oscilatória (Dutch Roll) permaneça controlada.

6.4 Resposta ao Pulso de Aileron

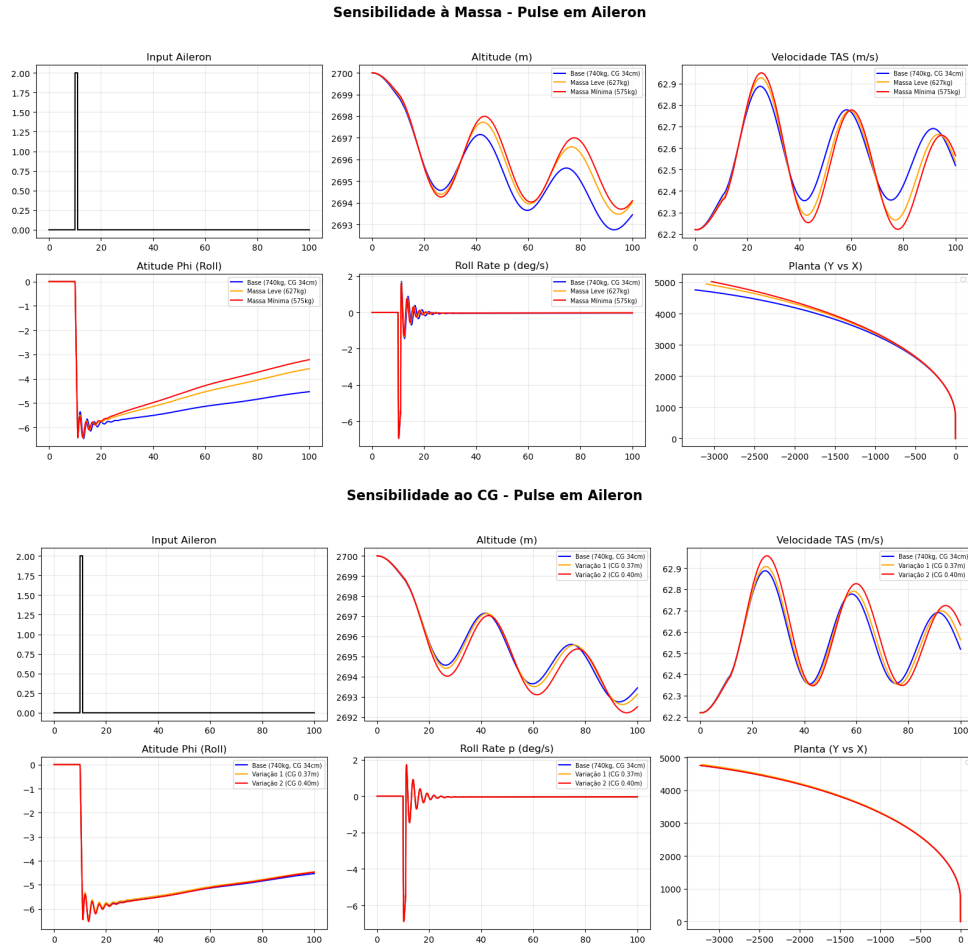


Figura 13: Análise de sensibilidade para o comando Pulso de Aileron. Avaliação da subsidência de rolamento e estabelecimento da curva.

A Figura 13 apresenta a resposta dinâmica ao comando de pulso de aileron para os cenários de variação de carregamento.

A análise de sensibilidade à massa (gráficos superiores) revela que a configuração de massa mínima (linha vermelha) apresenta uma resposta mais intensa. A redução do momento de inércia (I_{xx}) permite que a aeronave desenvolva maior aceleração angular, atingindo um ângulo de bancagem (ϕ) superior. O impacto prático é observado na trajetória em planta: a aeronave mais leve, devido à maior inclinação lateral, executa uma manobra com maior desvio lateral final em relação à rota original se comparada à condição base. Adicionalmente, a perturbação excita o modo fugóide de forma mais intensa na aeronave leve, evidenciado pelas oscilações de maior amplitude na altitude e velocidade.

Em contrapartida, a análise de sensibilidade ao CG (gráficos inferiores) demonstra uma sobreposição quase perfeita das curvas de resposta para as três posições analisadas.

Isso indica que, para a manobra de pulso (que possui curta duração e energia limitada), o deslocamento da margem estática longitudinal não foi suficiente para alterar perceptivelmente a trajetória lateral ou a dinâmica de rolamento, sugerindo uma robustez da resposta aileron-trajetória frente a pequenas variações de CG.

6.5 Resposta ao Doublet de Leme

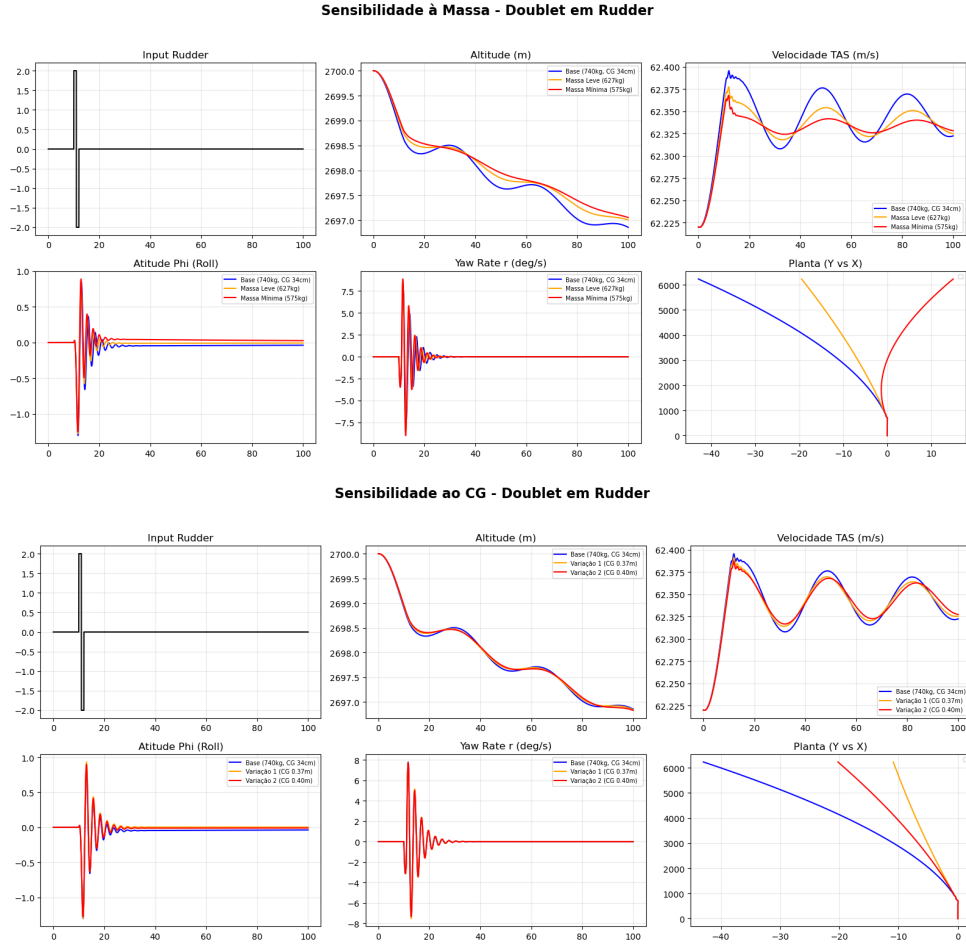


Figura 14: Análise de sensibilidade para o comando Doublet de Leme. Excitação do modo Dutch Roll e influência da inércia na frequência de oscilação.

A Figura 14 apresenta a sensibilidade da resposta direcional (Dutch Roll) às variações de configuração.

Nos gráficos de sensibilidade à massa (superiores), observa-se que a redução da inércia de guinada (I_{zz}) e rolamento (I_{xx}) na configuração mínima altera drasticamente a magnitude da resposta. A aeronave mais leve (linha vermelha) apresenta amplitudes de pico significativamente maiores na taxa de guinada (r) e sofre oscilações de rolamento induzido (p) e bancagem (ϕ) muito mais intensas que a configuração base (azul), que permanece praticamente nivelada. Essa maior reatividade da aeronave leve faz com que a resposta integrada ao comando doublet resulte em uma trajetória em planta divergente (gráfico inferior direito), terminando com um desvio lateral oposto ao da configuração base, evidenciando a forte influência dos efeitos inerciais na controlabilidade direcional.

Por outro lado, a análise da variação do Centro de Gravidade (gráficos inferiores) revela um comportamento dual. A dinâmica oscilatória do modo Dutch Roll permanece praticamente inalterada, com as curvas de taxas angulares (r, p) e atitude (ϕ) apresentando sobreposição quase perfeita, o que indica que o amortecimento e a frequência do modo são insensíveis a essa variação de CG. Contudo, o gráfico de trajetória em planta evidencia uma divergência significativa. O recuo do CG encurta o braço de momento da empenagem vertical, reduzindo a estabilidade direcional estática ($C_{n\beta}$). Isso altera a resposta média de guinada da aeronave, resultando em desvios de rota finais distintos para cada configuração, apesar da semelhança no comportamento transiente oscilatório.

6.6 Resposta ao Pulso de Leme

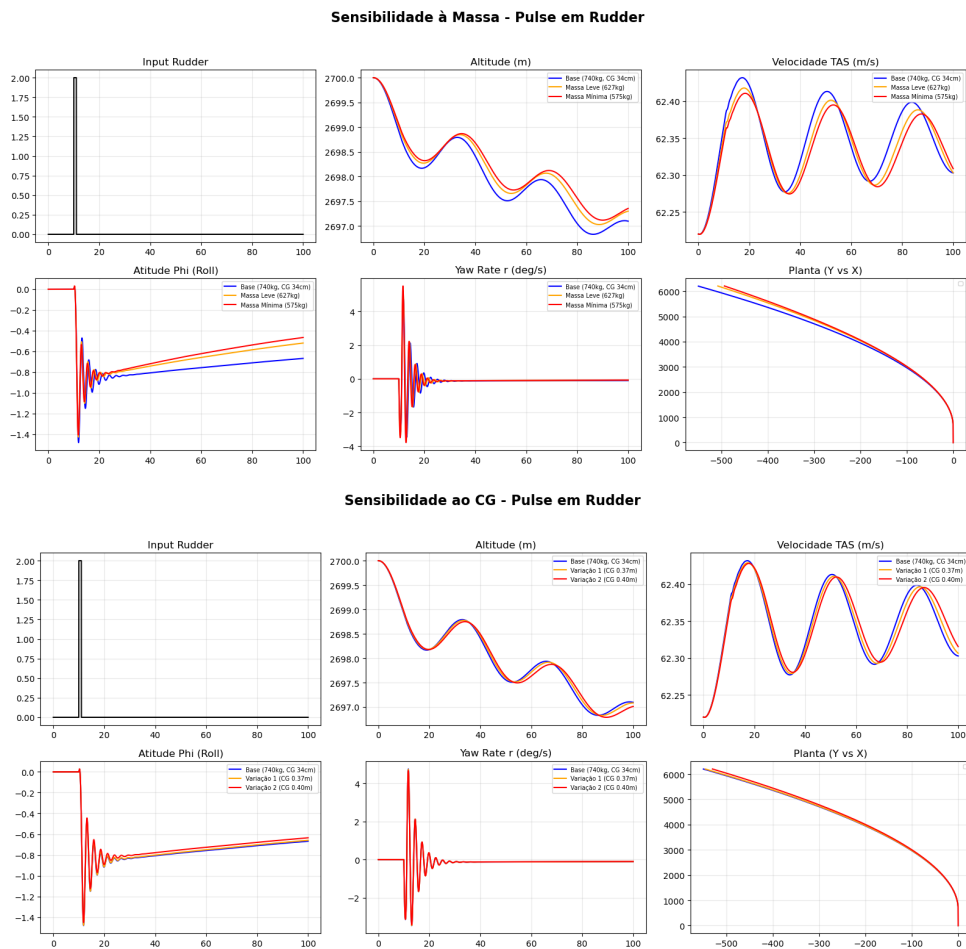


Figura 15: Análise de sensibilidade para o comando Pulso de Leme. Resposta direcional e entrada em curva coordenada.

A Figura 15 encerra a análise de sensibilidade com a resposta ao pulso direcional.

A redução da massa (gráficos superiores) acentua a resposta inicial de guinada, gerando um pico de taxa r maior na configuração leve. Consequentemente, o ângulo de bancagem induzido também é maior. No entanto, observa-se na trajetória em planta que a configuração de menor massa apresenta um menor desvio lateral final (curva mais aberta) em comparação à configuração base. Isso ocorre porque a menor inércia torna a aeronave mais suscetível às forças restauradoras, dissipando a energia do pulso em oscila-

ções de Dutch Roll mais intensas, enquanto a maior inércia da configuração base auxilia na sustentação da trajetória curvilínea após o comando. O acoplamento com a dinâmica longitudinal é novamente visível nas oscilações de velocidade e altitude, que são mais pronunciadas para a menor massa.

A variação do CG (gráficos inferiores), mais uma vez, não apresenta impacto significativo sobre a dinâmica primária da manobra lateral-direcional, reforçando a conclusão de desacoplamento entre a posição longitudinal do centro de massa e a estabilidade direcional da aeronave.

7 Conclusões

O presente estudo realizou uma análise abrangente da mecânica de voo da aeronave CB-07 Vesper, combinando modelagem aerodinâmica por rede de vórtices (AVL) com simulações dinâmicas de seis graus de liberdade.

A análise de equilíbrio confirmou a eficiência aerodinâmica da aeronave em regime de cruzeiro, validando a configuração de trimagem com ângulos de ataque e deflexão de profundor coerentes para a geometria da asa. A correção viscosa aplicada ao modelo de arrasto permitiu uma representação mais realista do desempenho, evitando superestimar o amortecimento do modo fugóide.

As simulações dinâmicas demonstraram que a aeronave possui estabilidade estática e dinâmica satisfatórias na condição nominal de projeto. O modo de curto período mostrou-se fortemente amortecido, garantindo precisão de pilotagem, enquanto o fugóide apresentou o comportamento oscilatório de longo período e baixo amortecimento típico de planadores de alto desempenho. A dinâmica látero-direcional evidenciou um acoplamento clássico (Dutch Roll) estável, com forte efeito diedro.

A análise de sensibilidade revelou que a redução da massa total torna a aeronave mais ágil, porém mais suscetível a perturbações, resultando em maiores excursões de altitude e velocidade durante manobras. O recuo do Centro de Gravidade degradou, conforme esperado, a estabilidade longitudinal, aumentando a amplitude das oscilações de fugóide, mas sem comprometer a estabilidade direcional ou lateral.

Conclui-se que o Vesper é uma aeronave estável e controlável dentro do envelope analisado.

Referências

- [1] DURHAM, Wayne. *Aircraft Flight Dynamics and Control*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2013. ISBN 978-1-118-64293-0.
- [2] CETEC - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS. *Relatório Descritivo do Motoplanador CETEC 303-CB.7-“VESPER”*. Relatório Técnico Nº 01. Belo Horizonte, 1985. Revisado em 2002 (Peso e Centragem).
- [3] DRELA, Mark; YOUNGREN, Harold. *AVL - Athena Vortex Lattice*. Massachusetts Institute of Technology (MIT). Disponível em: <<http://web.mit.edu/drela/Public/web/avl/>>. Acesso em: nov. 2025.